

《软件工程与计算 II》

课程概览 · Course Overview

"AI 时代最稀缺的工程师，不是会用 AI 的人，而是知道什么时候不能信 AI 的人。"

南京大学 · 《软件工程与计算 II》 · 2026 春季学期

课程信息	
学分 / 学时	3 学分 / 48 学时（理论 36 + 实践 12）
开课对象	软件工程专业大二本科生
先修课程	程序设计基础 · 数据结构 · 面向对象程序设计
课程性质	专业核心必修课（IEEE/SWEBOK 国际规范）
项目形式	4 人团队 · 全学期贯通 · 企业脱敏真实需求
评价框架	K-A-S-D 四维度 · 四主体协同评价

授课团队 · 选课规模 · 成绩构成

教师	授课模块
刘钦	VibeCoding · 体系结构设计 · 详细设计
房春荣	构造 · 测试 · 软件过程
李传艺	软件工程基础 · 需求工程

选课规模：苏州校区 284 人 + 南京校区 154 人 = 合计 438 人

成绩构成（去年方案，最终以课程组公告为准）：

组成	占比	说明
平时作业 Lab	15%	各模块小实验
大作业 Homework	35%	全学期贯通团队项目
期末考试	50%	理论知识

SEECODER 系统

- 官网: <https://p-nju.seec.seecoder.cn/>
- 新门户: 手机号注册, 用户名 (用学号, 唯一, 不可改), 昵称可改
- 课程名: 2026-软件工程与计算-II
- 内容: PPT、作业、考试、大作业
- 选课码: SECII@2026

为什么这门课需要重构？

"同学们普遍会用大模型——但这恰恰是最大的问题所在。"

四类系统性误区，在每届学生中几乎无例外地出现：

误区	根本缺失	典型表现
"生成即完成"	过程意识缺失	AI 输出直接交付，跳过审查验证
"局部正确即整体正确"	系统整体观缺失	忽视需求—架构—代码的跨模块一致性
"AI 的权威性"	批判意识缺失	面对低质代码，自我审查率极低
"会使用 = 会工程"	工具与能力混淆	AI 不可用时，底层工程判断力严重不足

课程核心判断

AI 时代学生最大的短板，不是"用不好 AI"，而是"不知道什么时候不能信 AI"

课程的三条重构轴线：

教什么？ → 以 AI 为参照系，三轨差异化重构知识体系
(压缩 AI 可替代 / 强化人类核心 / 新增 AI 时代特有)

怎么教？ → "提示 → 生成 → 审查 → 优化"四步工程协作范式
让 AI 使用的每一步变为可教学、可评价的工程行为

如何评？ → K-A-S-D 四维度能力评价框架
以能力提升幅度 (Δ 值) 替代传统终结性考核

本讲路线图

模块	核心内容
PART 1	课程目标：培养什么样的工程师
PART 2	课程内容：六大模块 + 三轨重构
PART 3	教学范式：四步协作 + 四套平台
PART 4	实验与项目：三类实验 + 贯通项目
PART 5	考核评价：K-A-S-D 四维度框架
PART 6	教改成效：五项能力指标数据

PART 1

课程目标

培养 AI 时代具备独立工程判断力的软件工程师

五类 AI 无法替代的高阶工程能力

课程目标围绕 AI 不能替代的能力展开——这是人才培养的核心价值所在：

能力	内涵	AI 的局限
工程判断力	复杂情境中的独立决策	AI 缺乏业务上下文与领域常识
批判性审查力	识别 AI 输出中的错误与歧义	AI 不能可靠审查自身输出
全局整体观	跨模块一致性审视	AI 上下文有限，易产生局部幻觉
沟通与协商	理解并协调利益相关者意图	AI 无法替代人际信任与责任承担
伦理责任意识	安全合规与社会影响把关	AI 无主观责任感

K-A-S-D 能力目标体系

维度	目标	量化指标
K 知识	掌握 SWEBOK 六大核心领域 + AI4SE 前沿	理解 AI 时代技术边界
A AI 协作与判断	提示词结构化评分 $\geq 4.0 / 5$	AI 输出缺陷识别率 $\geq 80\%$
S 工程技能	需求分析 · 代码产出 · 版本管理 · 工具使用	SEECODER-Developer 工件留痕量化
D 过程与态度	时间管理 · 团队协作 · 自主学习	平台行为数据自动采集

A 维度（AI 协作与判断）占比 40%，是 AI 时代软件工程师核心竞争力的直接体现

PART 2

课程内容体系

六大模块 · 三轨差异化重构 · 16 个教学单元

内容重构三轨原则

以 AI 为参照系，对所有知识点划分三类处理方式：

区间	定义	教学策略
压缩区	初步需求抽取、代码骨架生成、文档格式化等操作性任务	压缩讲授深度与考核比重
强化区	需求冲突判断、可测试性设计、系统边界划定、伦理审查	强化高阶判断力，加大考核权重
新增区	提示词工程、AI 输出审查、人机协作 workflow 设计	新增，贯穿各模块教学

核心逻辑：让学生花更多时间做 AI 做不好的事

六大模块三轨重构

模块	压缩 (AI 可辅助)	强化 (人类核心)	新增 (AI 时代特有)
概念基础	手工项目估算	工程思维与质量判断	AI 对软件过程的影响分析
需求分析	手工 UML 绘制	冲突判断、可测试性设计	提示词驱动需求抽取与审查
体系结构	固定风格记忆	权衡分析与架构决策	AI 辅助架构评审与气味识别
详细设计	模板化模式套用	职责分配与可修改性设计	Copilot 辅助生成与 Review
构造测试	手工测试用例编写	测试策略与覆盖率判断	AI 生成测试用例的质量审查
开发过程	单一过程模型记忆	过程选择与风险管控	AI 支持的持续集成与交付

单元 0：前置导入（6 学时）

LLM 与智能体技术基础专项导入——六大模块的认知基础：

00-01 AI 辅助编程入门

- └ 工具生态：Copilot · Cursor · 通义灵码 · Claude Code
- └ 六大能力：生成 / 解释 / Debug / 注释 / 测试 / 重构
- └ 提示词工程：四要素公式 + 10 个实用模板

00-02 开发工具链与 Git 工作流

- └ DevOps · Git 四区域六命令 · Vercel 自动部署

00-03 AI 编程进阶与 Agent 时代

- └ 项目级 AI 技巧 · 代码质量 · 软件工程的未来演进

前置导入不是"AI 工具培训课"——而是为学生建立"如何用 AI 做软件工程"的认知框架

单元 0：前置导入——技术基础补全

前导模块同时覆盖项目实践所需的全栈技术基础，确保学生具备动手能力：

00-04 前端开发基础

- └─ PART 1: Web 前端三层架构
 - └─ HTML 结构 · CSS 样式 · JavaScript 行为; AJAX 与 SPA 演进史
- └─ PART 2: Vue.js 与现代前端框架
 - └─ 声明式渲染 · 响应式数据 · SFC (template / script / style) 三合一
 - └─ v-bind · v-model · v-if · v-for · Composition API
- └─ PART 3: Node.js 与全栈联动
 - └─ V8 引擎 · 事件循环 · Express 框架 · Vue(5173) ↔ axios ↔ Node.js(8081)

00-05 Java Web 后端开发

- └─ PART 1: Spring Boot – RESTful API 快速构建
 - └─ 注解驱动 · 自动配置 · @RestController / @GetMapping / @PostMapping
- └─ PART 2: MyBatis – 安全高效操作数据库
 - └─ 参数化 SQL (#{} 防注入) · Mapper 接口 · 结果映射
- └─ PART 3: Spring Security – 用户认证与权限控制
 - └─ 过滤器链 · JWT 无状态认证 · BCrypt 密码存储

00-06 项目级 VibeCoding – AI 驱动全栈开发实战

- └─ Stitch 设计界面原型 → AI Studio 生成前端代码
- └─ Claude Code 生成后端 API · 通义灵码开发移动端 App
- └─ Expo Go 真机热重载调试
- └─ MCP chrome-devtools 自动调试 Web 端

课程全局进度

单元 0 前置导入 (6 学时)

- └─ LLM 原理 · Prompt Engineering · AI 工具典型应用与失效案例

模块一 概念基础 (6 学时)

- └─ 单元 1: 软件工程概论 (软件危机 · SWEBOOK V4 · 职业规范)
- └─ 单元 2: 软件过程模型 (瀑布 · 迭代 · 敏捷 · DevOps)

模块二 需求分析 (9 学时)

- └─ 单元 3: 需求工程基础 (IEEE 830 规范 · AI 辅助需求抽取)
- └─ 单元 4: 用例建模与用户故事 (LLM 驱动用例生成与审查)
- └─ 单元 5: 需求冲突检测与验证 (冲突类型 · 可测试性设计)

模块三 体系结构 (6 学时)

- └─ 单元 6: 架构风格与模式 (MVC · 微服务 · 事件驱动)
- └─ 单元 7: 架构设计决策与权衡 (ADR · 质量属性 · 可维护性)

课程全局进度（续）

模块四 详细设计（6 学时）

- 单元 8：类设计与设计模式（SOLID · Copilot 辅助生成边界）
- 单元 9：接口设计与 API 规范（OpenAPI · LLM 驱动文档生成）
- 单元 10：设计评审与重构（坏味道 · 重构手法 · AI 审查实验）

模块五 构造测试（6 学时）

- 单元 11：单元测试与 TDD（JUnit / Pytest · AI 用例生成对比）
- 单元 12：集成测试与系统测试（桩与驱动 · 回归测试策略）
- 单元 13：缺陷管理与测试度量（ODC 分类 · AI 根因分析）

模块六 开发过程（6 学时）

- 单元 14：敏捷开发与 Scrum（Sprint · AI 辅助 Story Point 估算）
- 单元 15：DevOps 与持续集成（CI/CD · SEECODER-Developer 实践）
- 单元 16：软件维护与技术演化（技术债 · AI 辅助代码迁移）

PART 3

教学范式

四步工程协作 · 线上线下融合 · 四套平台支撑

四步工程协作范式

贯穿全课程的核心教学方法——让 AI 使用的每一步变为可教学、可评价的工程行为：

步骤	学生行为	教学重点
● 提示	结构化、约束化、角色化表达需求	训练提示词工程规范意识
● 生成	AI 完成知识密集型初稿	理解 AI 能力边界与局限
● 审查	识别错误、歧义与遗漏	培养批判性工程判断力
● 优化	迭代改进提示词，修订至规范	建立螺旋上升的工程习惯

每完成一轮，提示词质量与审查能力共同提升，推动下一轮生成质量进一步改善

四套平台支撑

平台	定位	主要功能
SEECODER-SE	RAG 知识学习系统	知识问答 · 文档生成 · Prompt 日志采集；智能体爬虫持续更新顶会成果
SEECODER-EDU	知识图谱 + 学情分析	SE 本体论图谱 · 图 RAG 精准问答 · 知识热图与学情预警
SEECODER-Developer	开发运维一体化	需求→设计→编码→测试→部署九大模块；工件留痕直接支撑过程性评价
SEECODER-Review	AI 智能复习	知识框架生成 · 互动阅读 · 检查点测验 · "划文即问"AI 导师

四套平台不是独立工具，而是围绕"提示→生成→审查→优化"四步范式构建的完整数字化教学生态

PART 4

| 实验与项目

三类递进实验 · 全学期贯通项目

三类递进实验

类型	锚定步骤	核心训练目标	评分依据
AI 辅助生成精度实验	● 生成	量化 AI 生成质量上下限，建立"AI 生成 ≠ 正确"认知	Precision / Recall / F1
AI 输出审查能力实验	● 审查	纵向追踪缺陷识别率与误报精准率成长曲线	缺陷识别率
提示词迭代优化实验	●● 提示→优化	≥ 3 轮迭代，量化每轮输出质量提升	提示词结构化评分量表

三类实验均产生可量化的数据，让"AI 使用能力"从主观印象变为客观可测的工程指标

全学期贯通项目

4 人团队 · 对接企业脱敏真实需求 · 按六大模块递进推进



每阶段提交：AI 协作过程记录表（含 Prompt 演进版本 · 审查意见 · 迭代记录）

配套研讨：AI 角色边界辩论赛 · 顶会论文精读 · 2000 字实证小论文

PART 5

考核评价

K-A-S-D 四维度 · 四主体协同 · 增值评价

K-A-S-D 四维度评价框架

维度	主要能力域	占比
K 知识掌握	K1 核心概念 · K2 规范与原理 · K3 前沿技术	20%
A AI 协作与判断	A1 提示词写作 · A2 AI 输出驾驭 · A3 人机协同工作流 · A4 批判审查 · A5 冲突识别 · A6 权衡决策 · A7 伦理把关	40%
S 工程技能	S1 文档编写 · S2 需求分析 · S3 代码产出 · S4 工具使用 · S5 代码质量 · S6 项目调试 · S7 版本管理	30%
D 过程与态度	D1 作业态度 · D2 时间管理 · D3 自主学习 · D4 团队协作	10%

A 维度：让 AI 使用留下可评价的痕迹

A 维度核心逻辑——基于 LLM 交互日志全程客观量化：

子维度	评价方式
A1 提示词写作	提交完整 Prompt-Response 记录；从结构性、工程语义准确性、迭代意识、边界设定四项评分
A2-A4 AI 输出驾驭与批判审查	以"含错版 AI 输出"替代传统笔试；量化缺陷识别率与逻辑漏洞排查能力
A5-A6 冲突识别与权衡决策	多轮 AI 输出矛盾分析任务；量化需求冲突识别率与多方案决策质量
A7 伦理把关	全流程设置知识产权 / 数据安全 / 行业伦理合规检查点；记录风险识别率

传统笔试无法测量"会用 AI"的能力——A 维度用 AI 交互日志替代主观评价，实现客观量化

四主体协同评价

评价主体	权重	主要评价维度
教师	45%	K（知识掌握）· A（高阶判断）· 综合作业
同伴互评	15%	A4 批判审查报告质量 · A1 提示词规范性
企业导师	20%	S 维度工程技能 · 项目成果产业适用性
AI 平台数据	20%	A / S / D 三维度平台行为数据自动化聚合

增值评价机制：

- 全学期 16 个里程碑节点，以能力提升幅度（**Δ 值**）替代单次绝对分数
- 每名学生建立跨 16 单元的 **K-A-S-D 学期能力数字档案**

PART 6

教改成效

基于近两届约 100 名学生的纵向追踪测量

五项能力指标：课程前后对比

基于 Pre-Post Design · 双教师交叉评分的纵向追踪（约 100 名学生）：

能力指标	课程开始	课程结束	提升幅度
需求抽取 F1	XXX	XXX	XXX%
冲突识别率	XXX%	XXX%	XXX
AI 输出缺陷识别率	XXX%	XXX%	XXX%
提示词结构化评分	XXX / 5	XXX / 5	XXX
"随意型"提示词比例	XXX%	XXX%	XXX

核心发现：学生不是"学会了用 AI"，而是"学会了审查 AI"——这正是课程设计的目标

课程设计核心理念

传统软件工程课程：

讲知识 → 做作业 → 考试

《软件工程与计算 II》重构后：

提示 (Prompt)

↓ AI 生成初稿

审查 (Review)

← 这一步是培养的核心

↓ 识别错误与歧义

优化 (Refine)

↓ 迭代至规范

留痕 (Log)

← 这一步是评价的依据

↓ 量化能力成长

成长 (Growth)

← 这一步是目标

"我们不是在教学生**使用** AI，而是在教学生**驾驭** AI——知道它的边界，承担工程师的责任。"

南京大学 · 《软件工程与计算 II》 · 2026 春季学期

课程概览 Course Overview

本课程核心设计

- 目标：五类 AI 无法替代的高阶工程能力
- 内容：六大模块 · 三轨差异化重构 · 16 单元 · 48 学时
- 范式：提示 → 生成 → 审查 → 优化（四步工程协作）
- 平台：SEECODER-SE / EDU / Developer / Review 四套系统
- 评价：K-A-S-D 四维度 · 四主体协同 · 增值 Δ 值量化

教 AI 时代的软件工程，不是教工具，而是教判断